

5 Escribe un polinomio de grado 3 que tenga dos términos y otro con tres términos.

6 Indica el grado de los siguientes monomios y polinomios.

a) $4x + 3x^2 + 1$

b) $4x^2y$

c) $x^3 - 1$

d) $3x + 4x^2 - 2x^3 - 8$

SUMA Y RESTA DE MONOMIOS

- La **suma** o **resta** de monomios se puede realizar si son semejantes, es decir, si tienen la misma parte literal.
- El resultado es otro monomio que tiene por coeficiente la suma o resta de los coeficientes y la misma parte literal.

$$\begin{array}{rcl} \square\square\square + \square\square & = & \square\square\square\square\square \\ 3p + 2p & = & 5p \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \square\square\square + \square\square & = & \square\square\square\square\square \\ 3p + 2p & = & 5p \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Son monomios semejantes.} \\ \text{La parte literal es } p. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \square\square\square\square\square - \square\square & = & \square\square\square \\ 5p - 2p & = & 3p \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \square\square\square\square\square - \square\square & = & \square\square\square \\ 5p - 2p & = & 3p \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Son monomios semejantes.} \\ \text{La parte literal es } p. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \square\square\square + \square\square & = & \square\square\square\square\square \\ 3p + 2g & = & 3p + 2g \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \square\square\square + \square\square & = & \square\square\square\square\square \\ 3p + 2g & = & 3p + 2g \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Son monomios no semejantes.} \\ \text{La suma se deja indicada.} \end{array}$$

7 Realiza las siguientes operaciones.

a) $x + x + x + x + x + x =$

b) $x^2 + x^2 =$

c) $5ab + 3ab - 2ab =$

d) $5a - 2a - 4a =$

e) $2x^3 - x^3 =$

f) $6p + 2p + 5p =$

8 Escribe dos monomios semejantes y súmalos.

a) $x + \dots + \dots =$

b) $\dots + \dots + 3a =$

c) $\dots + 2x^3 + \dots =$

d) $\dots + \dots + 3xy =$

9 Escribe otro monomio semejante y réstalos.

a) $6x - \dots =$

b) $\dots - 5x^2 =$

c) $8ab - \dots =$

d) $\dots - 3xy =$

10 Reduce las siguientes expresiones.

a) $x^2 + 4x + 5x^2 + x = 6x^2 + 5x$

b) $6x^2 - 7x + 2x^2 - x =$

c) $3x^3 - 2x + 5x^2 - x^3 + 4x^2 =$

d) $7ab + 5ab - ab + 6ab - 2ab =$

e) $3xy - xy + 2xy + 5x - 2y + y + x =$

f) $2a - 5a + 4a - a + 10a - 6a =$

MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS

- La multiplicación entre monomios es otro monomio que tiene:
 - Por coeficiente, el producto de los coeficientes (*números*).
 - Por parte literal, el producto de las partes literales (*letras*).
- Recuerda el producto de potencias de la misma base, la multiplicación de números enteros y la regla de los signos.

$$x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$$

$$\begin{array}{l} + \cdot + = + \\ - \cdot - = + \end{array}$$

$$\begin{array}{l} + \cdot - = - \\ - \cdot + = - \end{array}$$

EJEMPLO

$$2x \cdot 3x^2$$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \cdot 3 = 6 \\ x \cdot x^2 = x^3 \end{array} \right\} 2x \cdot 3x^2 = 6x^3$$

$$-4x^2 \cdot 5x^3$$

$$\left. \begin{array}{l} -4 \cdot 5 = -20 \\ x^2 \cdot x^3 = x^5 \end{array} \right\} -4x^2 \cdot 5x^3 = -20x^5$$

11 Realiza las siguientes operaciones.

a) $3a \cdot 2a =$

c) $2x \cdot 3x \cdot 4x =$

e) $x \cdot x \cdot x =$

b) $5a \cdot (-5a^2) =$

d) $(-3a) \cdot (-4a^2) =$

f) $(-4x) \cdot (3x^2) =$

12 Opera y reduce, eliminando los paréntesis. Fíjate en el ejemplo.

Ejemplo: $2 \cdot (2x - 3) = 2 \cdot 2x - 2 \cdot 3 = 4x - 6$



a) $2 \cdot (x + 1) =$

c) $2 \cdot (x - 2) =$

b) $3 \cdot (x^2 + x) + 5x =$

d) $-4 \cdot (x^2 - x) - 2x =$

DIVISIÓN DE MONOMIOS

- La **división** de dos monomios es otro monomio que tiene:
 - Por coeficiente, el cociente de los coeficientes.
 - Por parte literal, el cociente de las partes literales.
- Recuerda la división de potencias de la misma base, la división de números enteros y la regla de los signos.

$$x^5 : x^2 = x^{5-2} = x^3$$

$$\begin{array}{l} + : + = + \\ - : - = + \end{array}$$

$$\begin{array}{l} + : - = - \\ - : + = - \end{array}$$

EJEMPLO

$$\frac{8x^2}{2x} = \frac{8}{2} \cdot \frac{x^2}{x} = 4x$$

$$8 : 2 = 4; x^2 : x = x^{2-1} = x$$

$$-\frac{12x^5}{3x^5} = -\frac{12}{3} \cdot \frac{x^5}{x^5} = -4 \cdot 1 = -4$$

$$-12 : 3 = -4; x^5 : x^5 = x^{5-5} = x^0 = 1$$

13 Opera.

a) $\frac{x^3}{x} =$

b) $\frac{-3x^4}{5x^2} =$

c) $\frac{6a^4}{2a^3} =$

d) $\frac{15x^2}{3y^2} =$